家庭記帳 FamBudget

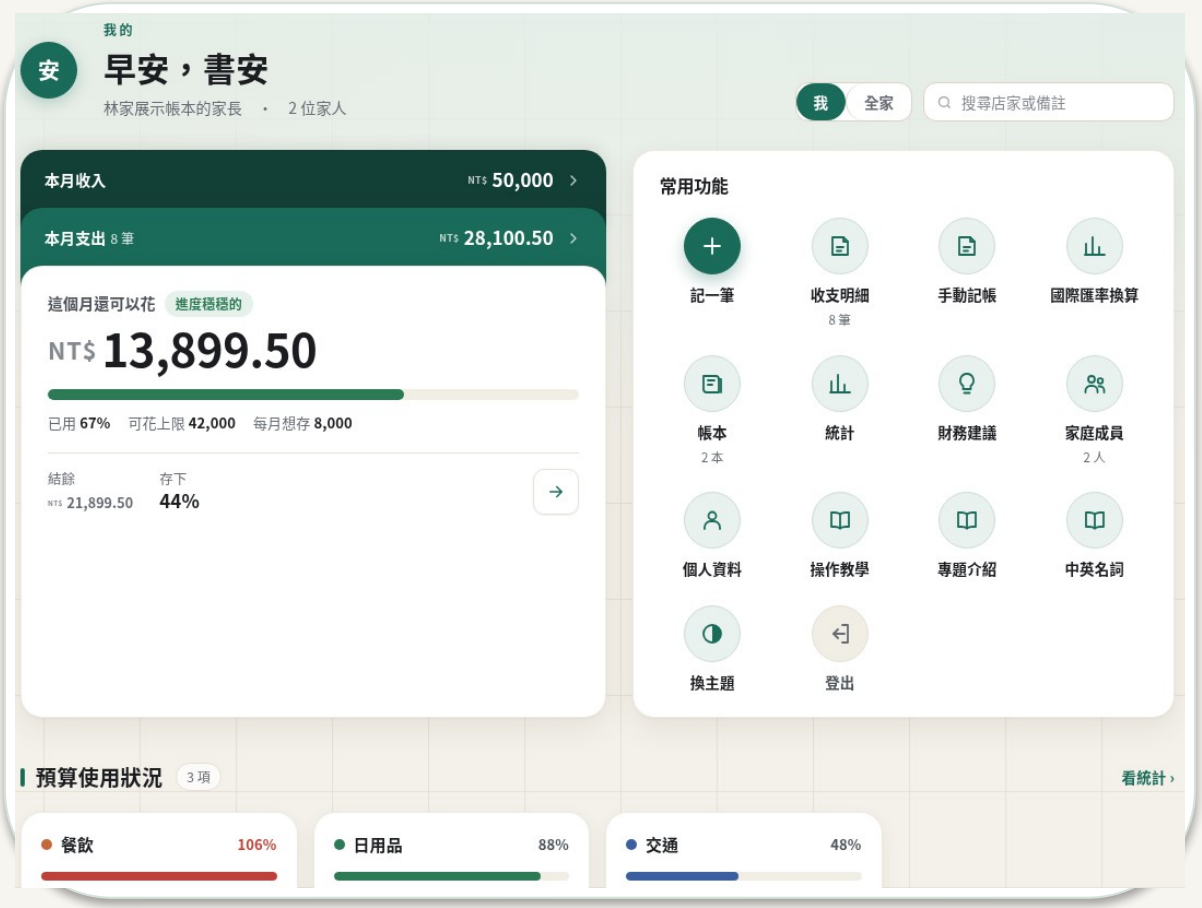
從第一次啟動，到每天記帳、海外換算與家庭協作。

介紹 × 操作 × 中英名詞

把日常收支
整理成看得懂的生活帳本

附實際畫面、逐步練習與問題排除
可編輯 PowerPoint ＋ 手機閱讀 PDF

截圖採展示資料；練習金額另列於第 33 頁。



這份簡報怎麼看？

第一次使用：依① → ② → ③操作；其他功能可依頁碼直接查閱。

① 第 4–10 頁

先啟動與登入

環境準備、啟動指令
註冊、信箱驗證
初次設定與個人帳本

點此前往 →

② 第 14–22 頁

每天的記帳

總覽與手動實際金額
文字解析、修改明細
統計、預算、存錢計畫

點此前往 →

③ 第 23–36 頁

進階與手機

匯率換算與帶入記帳
家庭、帳本、手機
練習、排錯與發表

點此前往 →

想先換登入背景？看第 11–13 頁。想完整走一輪？照第 33 頁的練習做。

這個專題可以幫你做什麼？

適合個人、家庭與有海外支出需求的人；目前帳本以新臺幣 TWD 統計。

RECORD / 記錄

記下真實收支

直接手動填金額
一段文字拆成多筆
確認後才正式入帳

UNDERSTAND / 理解

看懂錢花在哪

收入、支出與結餘
分類比例與期間統計
預算、存款目標與建議

SHARE / 協作

一起管理生活

家庭邀請與監管
個人及共享帳本
外幣試算後轉 TWD

資料流程：瀏覽器介面 → FastAPI 後端 → 資料庫；重新整理後仍可讀到已確認的紀錄。

第一次使用，要先準備什麼？

先把完整專題 ZIP 解壓縮到自己的資料夾，再開啟該資料夾的終端機。

準備項目	要做的事
Python 3.12	安裝完成後，以 python --version 確認版本。
專案根目錄	看得到 run.py 、 backend/ 、 frontend/ 。
現代瀏覽器	Chrome 、 Edge 、 Firefox 或 Safari 。
第一次需要網路	啟動器會安裝套件；匯率也需要連線。
先用 SQLite	免 Docker ；照下一頁建立虛擬環境。

有 Docker Desktop 才需要 PostgreSQL 開發模式；只想先操作，選 --sqlite 即可。

Windows ：照這三步啟動

在專案根目錄的 PowerShell 或終端機執行；首次安裝完成前請保留視窗。

1. **建立專案專用環境**
   第一次只要建立一次。

2. **啟動前端、後端與資料庫**
   系統會自動完成套件與資料表準備。

3. **開啟終端機印出的網址**
   等到就緒訊息，再複製完整前端網址。

① 建立虛擬環境

```
python -m venv .venv
```

② 啟動專題

```
.\.venv\Scripts\python.exe run.py --sqlite
```

日後再次使用：在同一資料夾執行第②行。不要直接雙擊 HTML 檔案。

macOS ／ Linux ：啟動與安全停止

SQLite 展示模式會把紀錄保存在 backend/demo.db ，停止後不會自動清空。

① 第一次建立環境

```
python3 -m venv .venv
```

② 每次使用時啟動

```
./.venv/bin/python run.py --sqlite
```

停止、再啟動、資料在哪？

用完回到終端機按 Ctrl + C 。
下次執行同一啟動指令。
SQLite 紀錄仍在原專案資料夾。
要換電腦，先保留資料庫備份。

不要把 --reset 當作重啟指令：它會刪除本機開發資料庫。

開啟哪個網址？如何確認正在用真後端？

使用啟動器印出的完整前端網址；以下是預設埠號的本機範例。

```
http://localhost:5174/?api=http://localhost:8000
```

入口／模式	用途
前端 5174	實際操作畫面：登入、記帳、統計與家庭。
後端 8000/docs	API 互動文件，主要供開發與測試使用。
頁尾「已連接後端」	這次的記帳會經由後端寫入資料庫。
--front-only 模擬模式	資料只存在目前瀏覽器，不能當後端驗收。

localhost 指目前這台電腦；這不是已公開的網站。手機連線方式見第 30 頁。

建立自己的帳號，或先用本機展示帳號

入口：登入頁 →「開始使用」／「建立一個」。

1. **第一次：選「建立一個」**
   填名字、 Email 與至少 8 字密碼。

2. **正式環境：先驗證再登入**
   下一頁說明收信與本機展示差異。

3. **本機先看畫面也可以**
   ledger@fambudget.tw
   密碼： abcd1234 （僅開發示範）



若畫面停留在專題介紹，先按「開始使用」進登入表單。

信箱驗證：本機示範與正式收信

入口：登入頁「信箱驗證／重新申請驗證連結」，或登入後的未驗證提醒。

1. **填註冊用的 Email**
   按申請驗證連結，等待畫面回應。

2. **開啟連結，再確認驗證**
   正式環境到收件匣或垃圾郵件匣；本機按明示未寄信的開發連結。

3. **成功後登入**
   到「個人資料」核對信箱已驗證。



連結 30 分鐘內、單次有效；重寄後請開最新連結。正式寄信需先完成第 35 頁的服務設定。

初次設定：先建立自己的記帳起點

註冊／首次登入後，依序完成「存錢目標 → 理財習慣 → 主題」。

1 先填每月想存多少

例如 5,000 ；之後可到個人資料改。

2 選理財習慣與畫面主題

依自己的情況選；也可以跳過。

3 完成，開始記帳

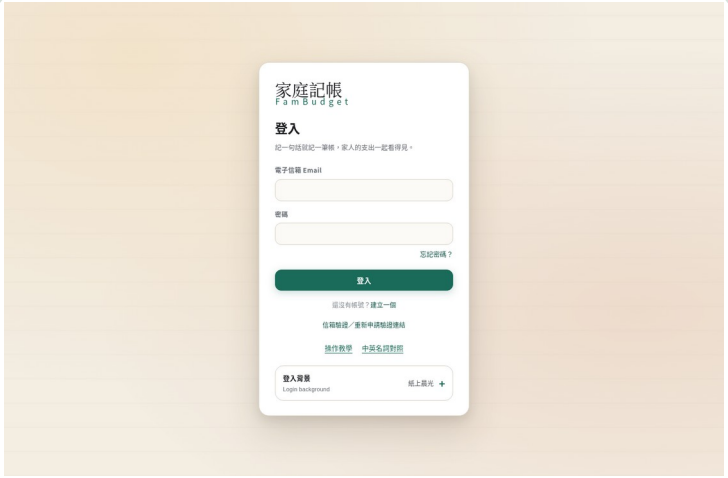
沒有帳本時會建立「個人帳本」。
全部先跳過也能開始使用。



登入後的主題與登入頁背景分開設定；換主題不會替換你的登入背景照片。

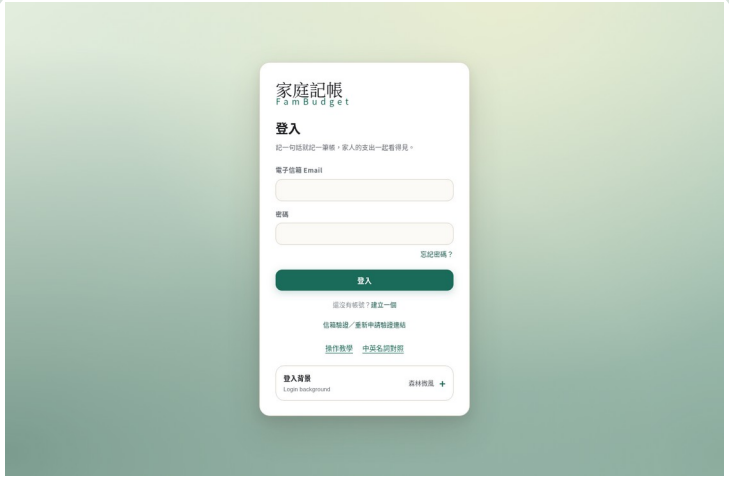
登入背景：三種預設，隨時切換

在登入或註冊頁展開「登入背景」，直接點選樣式；選擇會保存在此裝置。



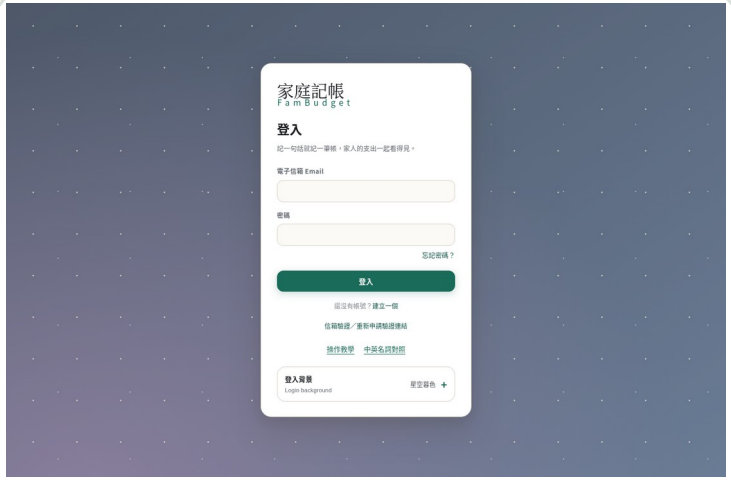
紙上晨光

Paper Sunrise



森林微風

Forest Breeze



星空暮色

Starry Dusk

第四種「自己的照片 Your Photo」可選相簿、檔案或手機拍照，下一頁示範。

第四種：用自己的照片作登入背景

入口：登入背景 →「自己的照片」。照片只存在目前裝置，不會傳到記帳後端。

1. **選「自己的照片」**
   電腦選檔案；手機選相簿或拍照。

2. **等待照片顯示與保存**
   應用程式沒有檔案大小門檻。
   保存成功後，重新整理仍會保留。

3. **換照片或恢復預設**
   只清除背景偏好，不清除帳務。
   另一台裝置需重新選照片。

選照片與顯示方式



亮度、模糊與遮罩



可使用的大小與格式仍取決於瀏覽器空間及裝置記憶體；保存失敗可暫用並重試。

照片怎麼擺？顯示方式與滑桿翻譯

先選照片，再調整顯示；可用直向自拍、橫向風景或重複圖樣。

畫面選項	英文	效果與建議
填滿	Cover	鋪滿背景；邊緣可能被裁切。
完整顯示	Contain	保持比例，讓整張照片都看得到。
重複鋪排	Tile	重複圖樣；適合小圖、紋理。
原始尺寸	Actual size	依瀏覽器解讀的原圖尺寸呈現。
左右／上下位置	Position	調整人物或主體所在位置。
亮度／模糊／遮罩	Brightness / Blur / Overlay	調整明暗、柔化及主題色覆蓋。

想讓登入文字更清楚：先用填滿，再略加模糊與遮罩；手機可使用相同控制項。

總覽：每天先看這四個地方

入口：登入後的「總覽」。畫面金額會依帳本、範圍與期間改變。

1 本月收入與支出

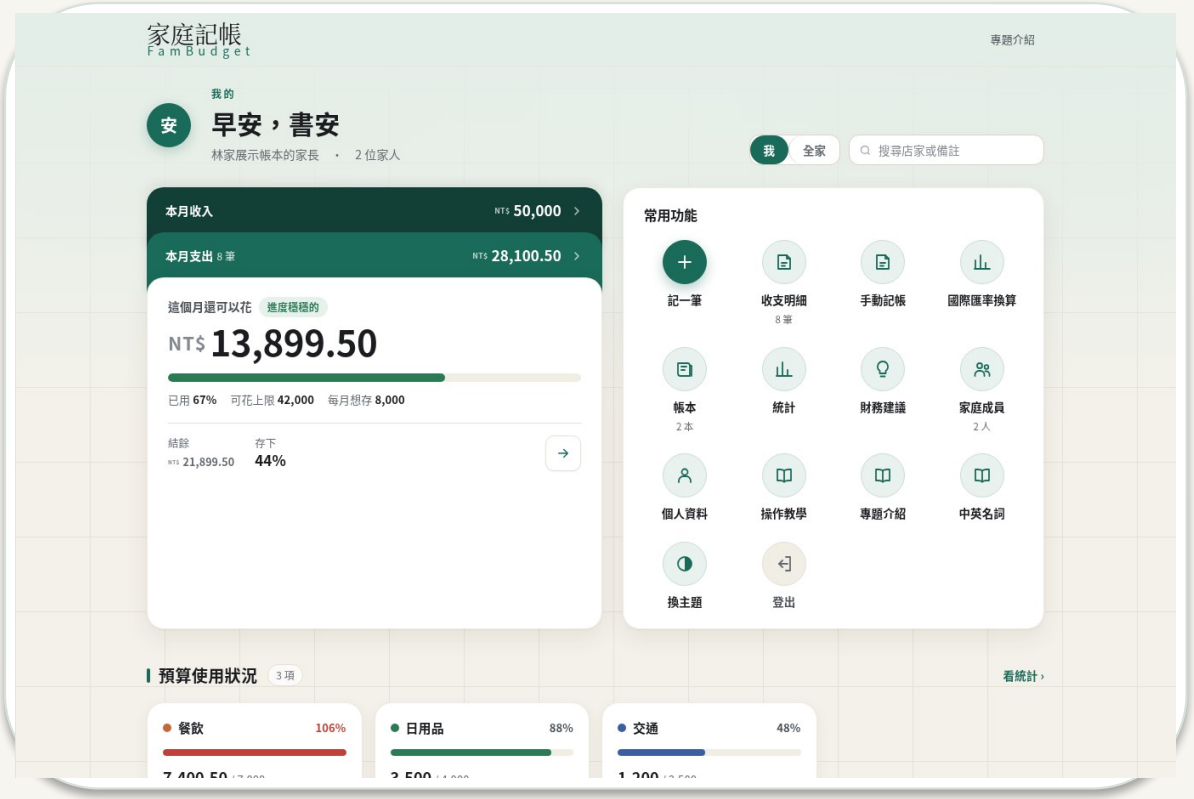
先看這個月進來多少、已花多少。

2 這個月還可以花

收入 − 存款目標 − 已花支出。

3 常用功能與預算

由「手動記帳／收支明細／統計」開始，往下看分類預算與今日紀錄。



「結餘」＝收入−支出；「還可以花」還會再扣掉你設定的每月存款目標。

手動記帳：直接填入實際金額

入口：總覽「手動記帳」，或收支明細「手動輸入實際金額」。

1 先確認目前的帳本

上方帳本切換器選「個人帳本」。

2 填日期、金額與收支

例如 600.50 、支出；金額要大於 0 。

3 選分類，再補店家與備註

以收據或銀行實際扣款為準。

這個流程不需要 AI 或文字解析。



手動輸入的欄位以 NT$ ／ TWD 記錄；外幣可以先到匯率頁換算，再帶回這裡。

確認入帳：按兩次，再核對明細

範例：餐飲支出 NT$600.50 ；第一次按鈕只顯示待確認內容。

1. **先按「寫入這一筆」**
   按鈕會改成「再按一次寫入」
   並列出金額與分類。
2. **確認正確，再按一次**
   在確認狀態下再次點擊才會保存；
   若改欄位，請重新核對。
3. **看到「已寫入一筆」**
   到下方明細找該筆，重新整理核對；
   再到總覽／統計看小數金額。



600.50 會依實際小數顯示，不會四捨五入成 601 ；入帳來源是「手動輸入」。

文字解析記帳：一次整理多筆收支

入口：收支明細 →「文字解析記帳」；也可從總覽「記一筆」進入。

1. **用逗號或換行分筆**

   例如：今天薪資 30000 ，早餐 55 ，捷運 30 ，下午喝咖啡。

2. **按「解析這段話」**

   系統只產生候選欄位，此時尚未入帳。

3. **看清楚目前的解析來源**

   沒有設定模型時顯示「規則解析」。下一頁補金額、核對後再確認。



AI ／文字解析是輔助；想直接輸入實際金額，隨時改用獨立的手動記帳。

解析後：補齊缺漏，再確認寫入

逐項核對日期、金額、收入／支出、分類與店家；錯了可以直接改。

1. **缺金額的項目要自己補**
   例如「下午喝咖啡」補 45 。
   金額必須大於 0 。
2. **核對後按「確認並寫入 4 筆」**
   不想記的項目按 × 移除；
   全部不要可按「全部捨棄」。
3. **回明細與統計驗算**
   此例收入 30,000 、支出 130 。
   請確認每筆日期落在要看的月份。



Rule-based parsing ＝規則解析； LLM parsing ＝語言模型解析。依畫面實際標示介紹。

收支明細：搜尋、修改與刪除

入口：總覽「收支明細」，手機也可直接點底部「明細」。

1. **先縮小查詢範圍**

   搜尋店家或備註；選收支、來源，必要時切換目前帳本。

2. **點自己那筆的「修改」**

   核對內容後按「儲存修改」。

3. **確定不要才「刪除」**

   依視窗輸入密碼確認。「選取多筆」可一次選擇多筆。



別人的紀錄及已結算帳本不提供修改／刪除；監管可以看紀錄，不能代改。

統計：看收支趨勢與花費分類

入口：總覽「統計」，手機底部也有「統計」。

1 確認帳本與可見範圍

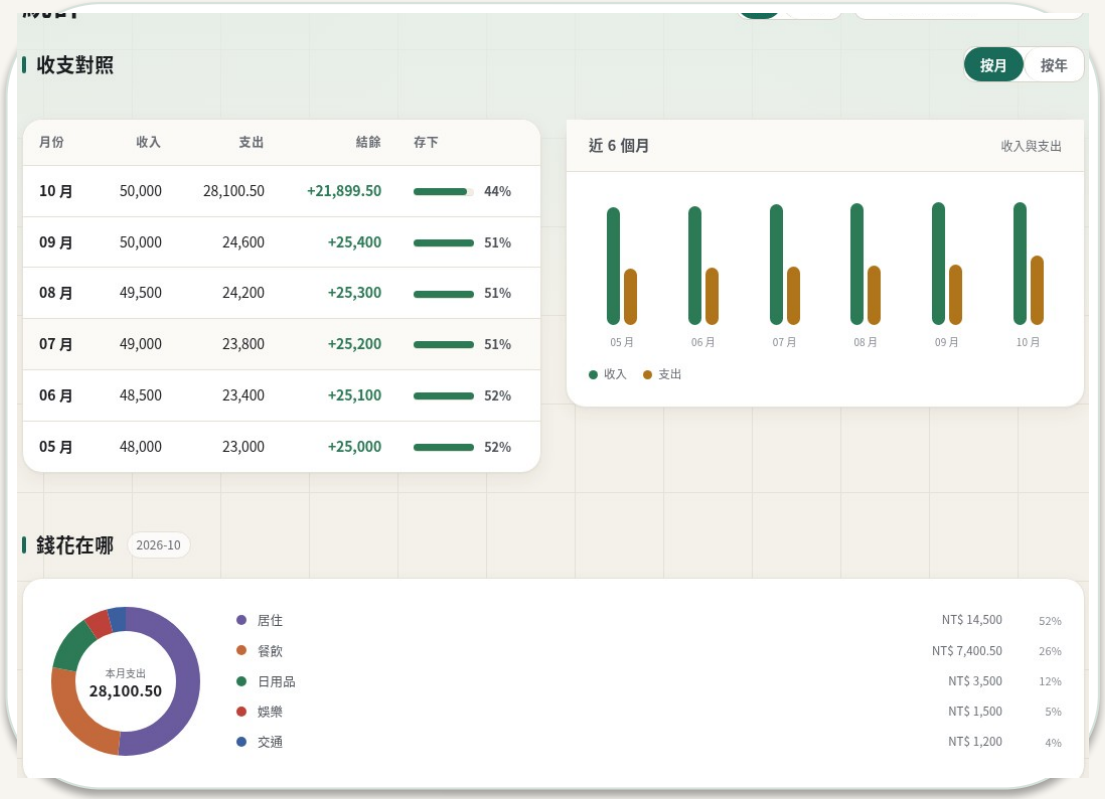
個人或有權限的家庭資料；
數字會隨帳本切換。

2 選「按月」或「按年」

查看期間收入、支出及結餘。

3 對照分類圖與明細

查看餐飲、交通等分類占比；
加總應與同範圍明細一致。



找不到剛新增的支出時，先檢查日期、帳本與篩選條件，再確認有沒有完成寫入。

每月預算：替常花分類設上限

入口：總覽 → 個人資料 → 每月預算 →「設定」。

1. **找到支出分類欄位**
   例如餐飲填 1,000 。

2. **點其他位置，自動保存**
   這裡沒有額外的共同儲存按鈕。
   填 0 表示不設定此分類預算。

3. **回總覽看「預算使用狀況」**
   例如花 100 ／預算 1,000 ＝ 10% 。
   接近或超過上限時可調整消費。



預算是支出上限；存款目標是想留下的錢。兩者用途不同，請分別設定。

存錢計畫、提醒與財務建議

設定入口：個人資料；查看建議入口：總覽「財務建議」／手機底部「建議」。

SAVINGS GOAL / 存款目標

每個月想存

在存錢計畫輸入 5,000 。
離開欄位就會保存。
本人可隨時調整。

ALERT / 提醒

花到幾成提醒我

輸入比例、選適用帳本。
按「加入」，可開關或刪除。
用右上鈴鐺查看通知。

ADVICE / 財務建議

產生這個月的建議

先有本月記帳資料。
按按鈕後閱讀摘要。
來源依規則／模型標示。

驗算例：收入 30,000 − 目標 5,000 − 支出 130 ＝「還可以花」 24,870 。

換算匯率：先理解貨幣名稱與方向

Currency Converter ＝貨幣換算器；支援多國貨幣試算，帳本仍以 TWD 記帳。

代碼	中文名稱	英文名稱
TWD	新臺幣	New Taiwan Dollar
USD	美元	US Dollar
JPY	日圓	Japanese Yen
EUR	歐元	Euro
GBP	英鎊	British Pound
KRW ／ HKD	韓元／港元	South Korean Won / Hong Kong Dollar

方向很重要：「 USD → TWD 」是在算美元值多少新臺幣；點「互換」會反轉方向。

匯率試算：金額、幣別、換算結果

入口：總覽或收支明細 →「國際匯率換算」。

1 輸入原始外幣金額

例如 100.50 USD ；選來源與目標。

2 用名稱或代碼找貨幣

可搜尋 USD 、美元或 US Dollar 。

需要反轉時按「互換」。

3 按「換算金額」

核對結果、來源與資料日期。

需要新資料時使用刷新功能。



換算完成後顯示金額與資料來源；判讀方式見第 26 頁。

支援 150 餘種貨幣，數量依來源變動； 0 可試算，但不能新增一筆 0 元帳。

換算後直接帶入記帳，再改實際扣款

一條完整流程：外幣金額 → TWD 試算 → 手動欄位 → 核對 → 正式寫入。

1. **把目標幣別選為 TWD**
   算出結果後按「帶入手動記帳」。
   其他目標需先重新換成 TWD 。
2. **核對預填的金額與備註**
   備註保留原幣金額、匯率與日期。
   可把金額改成銀行實際扣款。
3. **選好日期、收支與分類**
   按「寫入這一筆」並再按一次確認。
   到明細及統計核對入帳。



以銀行實際扣款為準；手續費、刷卡匯差可能讓入帳金額與每日匯率試算不同。

如何判讀匯率？來源、日期與可用狀態

畫面提供每日參考匯率；請依來源日期判斷，不把它當銀行即時成交價。

1. **先看資料來源 Provider**
   主來源或備援都會明示。
   完全沒有可用行情時會回報不可用。
2. **再看更新日期 Updated**
   顯示來源提供的資料時間。
   重新整理仍有快取與刷新間隔。
3. **最後決定實際入帳金額**
   買賣價差、手續費需自己核對。
   帶入後改成銀行實際扣款再寫入。



圖中為 2026-10-15 的一次試算： 100.50 USD ≈ 3,236.87 TWD ；之後結果以當時行情為準。

家庭：建立、邀請與加入

建議用兩個展示帳號、兩個瀏覽器視窗，分別扮演家長 A 與子女 B 。

1. **A ：建立我的家庭**

   總覽「加入家庭」→ 填家庭名稱 → 按「建立」。

2. **A ：邀請家人、產生邀請碼**

   填給誰用，選「子女／家長」。

   複製後保存，明碼只顯示一次。

3. **B ：用自己的帳號加入**

   加入家庭 → 用邀請碼加入 → 輸入 8 碼 → 按「加入」。



也可用完整 Email 找人並送出帳號邀請；對方在家庭頁的「收到的邀請」接受。

家長照看：看得到，不代表能代改

在子女卡片按「開始照看」，再按「看紀錄」；監管關係需要明確建立。

操作情境	是否允許	原因
本人改自己的未結算紀錄	可以	本人對自己的帳務負責。
家長查看已照看子女紀錄	可以	明確建立的監管關係。
家長替子女修改／刪除	不可以	監管唯讀，不是登入對方帳號。
子女查看家長私人帳務	不可以	家庭角色不等於全部資料公開。
共享帳本的成員讀紀錄	依帳本權限	限共享範圍；不擴及全部私人帳務。

「全家」僅彙整你有權查看的資料；記帳仍寫入自己的帳號。存款目標與預算只能本人設定。

帳本：把日常、旅遊與共用支出分開

入口：總覽「帳本」。上方帳本切換器可切換檢視與記帳對象。

1. **開一本帳**

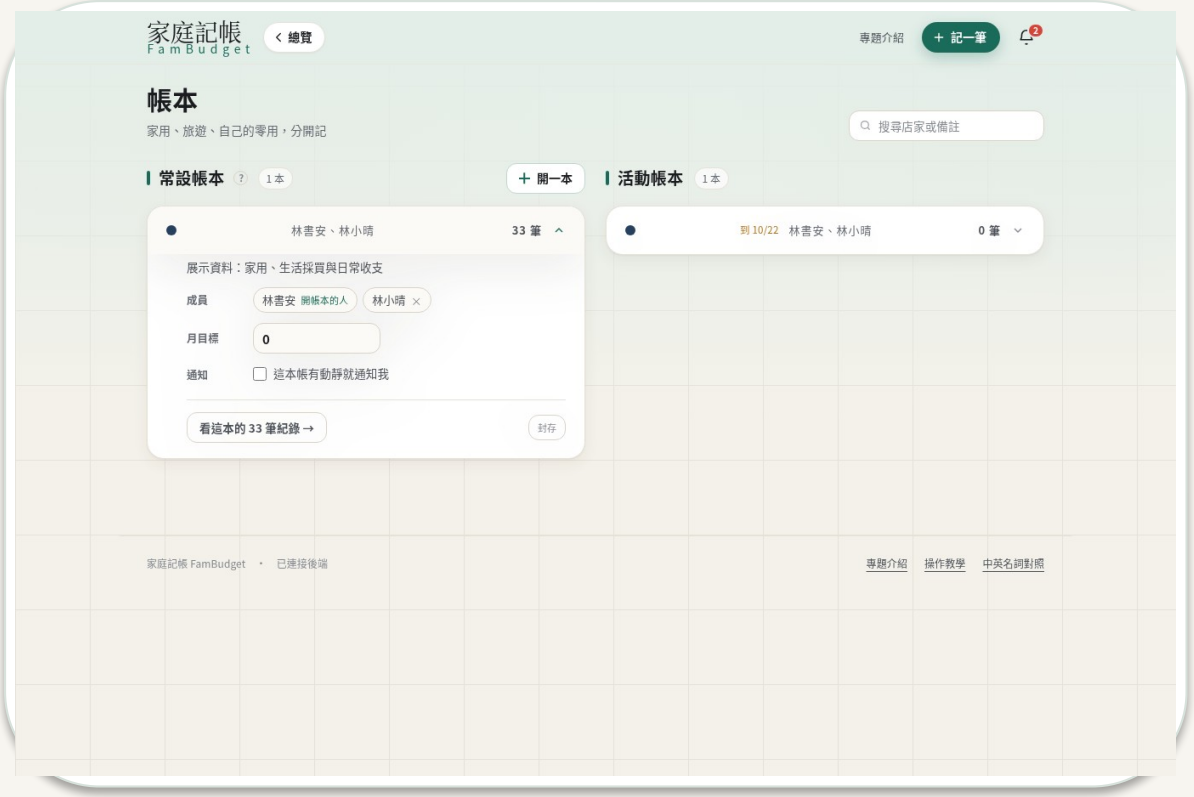
   按「開一本」，填名字、種類、顏色。
   活動帳本另填結束日，再按建立。

2. **需要共用時加入家人**

   先加入同一家庭；展開帳本，
   由建立者在「成員 → ＋ 加人」選人。

3. **看紀錄，活動結束再結算**

   帳本內可設月目標。
   結算需密碼，之後紀錄只能讀。



封存可復原；結算會鎖定寫入。要繼續記新支出，請選另一個可寫入的帳本。

手機版：相同功能，改用底部導覽

手機瀏覽器開啟你部署完成的 HTTPS 網址；直向操作即可，不需要安裝 App 。

1. **常用操作在底部**

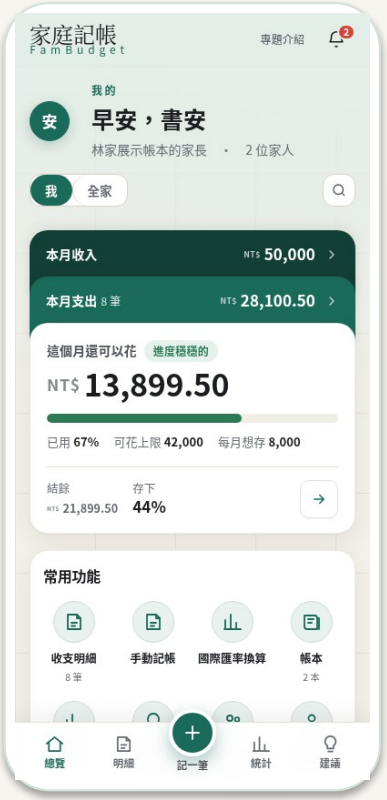
   總覽／明細／記一筆／統計／建議。

2. **其他功能回到總覽**

   家庭、帳本、個人資料、匯率
   都在「常用功能」。

3. **背景也能選相簿或拍照**

   小數金額用數字鍵盤填寫；
   長表單向下滑動再確認。





電腦的 localhost 不是手機網址；目前尚未建立公開站台，部署步驟見第 35 頁。

個人資料與登入安全怎麼調整？

入口：總覽 →「個人資料」；右上角鈴鐺可查看通知。

我要做的事	介面操作
改名字／出生年份	修改欄位後，按「儲存」。
換頭像	按「換照片」；這與登入背景照片不同。
更改密碼	填目前密碼與至少 8 字的新密碼 →「更改密碼」。
忘記密碼	登入頁按「忘記密碼？」；依郵件／開發提示重設。
看登入裝置／退出	在「登入中的裝置」核對；可「登出所有裝置」。
換登入後的畫面主題	點主題卡片立即套用； Email 不能在此直接修改。

在共用電腦用完請登出；「登出所有裝置」也會讓目前這台重新登入。

不懂名詞或想再練習：到教學中心

總覽的「操作教學」「專題介紹」「中英名詞」，提供可直接閱讀的說明。

畫面用語	中文意思／用途
Ledger / Transaction	帳本／一筆收支紀錄。
Income / Expense / Balance	收入／支出／結餘。
Budget / Savings Goal	分類預算上限／每月存款目標。
Verification / Session	驗證信箱所有權／登入工作階段。
Exchange Rate / Base Currency	兩種貨幣的換算比例／統計使用的本位幣。
Frontend / Backend / Database	瀏覽器介面／處理規則與權限的服務／保存資料。

使用者手冊路徑是 /docs/index.html ； /docs 是工程用 API 文件，兩者用途不同。

照做一輪： 20 分鐘完成第一次使用

建議用新展示帳號，避免已有資料影響下列預期數字。

練習順序	做什麼	完成時應看到
① 啟動與帳號	啟動 → 註冊 → 驗證 → 完成設定	有個人帳本，可進總覽。
② 手動記四筆	收入 30,000 ；支出 55 、 30 、 45	收入 30,000 ／支出 130 。
③ 設目標與預算	月存 5,000 ；餐飲預算 1,000	可花 24,870 ；餐飲 10% 。
④ 試算海外支出	100 USD → TWD ，先不入帳	看到來源、日期與換算結果。
⑤ 保存與重啟	換照片、重整；停止後再啟動	照片保留；四筆紀錄仍在。

四筆金額的日期設在本月， 55 與 45 選餐飲、 30 選交通。練習解析時別重複入同一筆帳。

卡住時，先對照這張問題排除表

先讀畫面的具體錯誤，再從相同的啟動模式與帳號檢查。

遇到的情況	先檢查什麼
開不了畫面／連不到後端	終端機是否仍在運作；使用它印出的完整網址。
埠號被占用	先停掉自己的舊服務；或指定 --port ／ --api-port 。
沒有收到驗證信	本機是否明示未寄信；正式環境查垃圾郵件與寄信設定。
按寫入卻沒新增	第一次只進確認狀態；核對後再按一次，等成功提示。
看不到紀錄或統計不同	查日期、帳本、收支／來源篩選，及是否真的確認寫入。
無法解析／換匯／保存照片	看規則備援與錯誤提示；查網路、來源時間或瀏覽器空間。

修改埠號時，要複製啟動器印出的完整 ?api= 網址；不要用清空資料庫來處理連線問題。

讓手機與其他人使用：還需要公開部署

目前提供完整程式與部署設定；尚未替你建立公開網站或驗證真實寄信。

① GITHUB → RENDER

部署自己的專題

依部署指南檢閱並保存程式。
以 render.yaml 建立 Blueprint 。
使用 PostgreSQL 保存資料。

② MAIL / 寄信服務

啟用正式信箱驗證

平台安全欄位設定 Brevo 金鑰。
MAIL_FROM 使用驗證寄件人。
APP_BASE_URL 填自己的網址。

③ HTTPS / 公開網址

拿手機真實驗收

開啟自己的 HTTPS 網址。
新帳號真正收信並驗證。
記帳、重啟後核對資料仍在。

完整部署步驟： docs/05- 部署指南 .md 。模型服務可選；沒有設定時如實展示「規則解析」。

發表當天：用 8 分鐘走完重點

先完成第 33 頁練習、準備兩個展示帳號；正式收信請提前驗收。

時間	展示內容	一句話介紹
0:00–1:00	登入背景＋信箱驗證	登入可自訂背景，信箱驗證確認帳號所有權。
1:00–2:30	手動記一筆＋文字解析核對	實際金額可直接填；文字解析後由人確認。
2:30–4:00	明細＋統計＋預算與目標	從每筆消費追到分類，再看可花金額。
4:00–5:30	換匯＋帶入手動記帳	每日參考匯率預填，再改成實際扣款。
5:30–7:00	家庭 A/B ＋監管與共享	能看哪些資料由權限決定，照看是唯讀。
7:00–8:00	手機畫面＋成果與限制	手機可操作；本位幣 TWD ，來源與狀態如實呈現。

發表前確認：可登入、可入帳、可驗算、手機可連線；備妥這份 PDF 與測試截圖。